

10.47 同源标度闭式：42600 定律与 λ_e 精确化

编号：10.47 | 日期：260811 | 系列：应用（信息层→拓扑量子计算） | 语言：CN | 性质：探索稿

摘要

10.46 §6 O- μ 将渗透修正机制的第一性问题精确化为：同源标度 $\mu = 14.4833$ 无闭式。本文推进 O- μ ，得到三个结果：

结果一（数值错误修正）：7.8 §1.4 的电子基态有效 Birkhoff 曲率 $\lambda_e = 1.3920$ 系数值错误。精确计算 $(K/m_e)^{2/3} = (839.758793/510.99895)^{2/3} = 1.392589$ （正确舍入 1.3926，7.8 系截断为 1.3920）；7.8 §3.2 的 m_3 推导中间值 42625/42623 亦系错误（正确 42600）。两处已修正（git f198c4b3）。

结果二（42600 定律）：修正 λ_e 后，有效谱比锁定为精确整数：

$$\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_e} = \frac{59324.3}{1.392589} = 42600.0 \quad (7 \text{ 位有效数字, 偏差 } 2.6 \times 10^{-6}\%),$$

即 $\lambda_2^{\text{eff}} = 42600 \lambda_e$ 。42600 的互锁分解候选：

$$42600 = \frac{16^3 \cdot k_0^2 \cdot 13 + k_0^3}{\Delta\Theta} = \frac{4096 \times 52 + 8}{5}, \quad 13 = \Lambda^2 + k_0^2.$$

结果三（ μ 闭式）：由 $\lambda_2^{\text{eff}} = \mu \cdot 16^3$ 得

$$\mu = \lambda_e \cdot \frac{42600}{4096} = \lambda_e \cdot \frac{5325}{512} = 14.48347,$$

与实测 $\mu_2 = 59324.3/4096 = 14.48347$ 精确一致；预言 $\lambda_1^{\text{eff}} = 27 \cdot 42600/4096 \cdot \lambda_e = 391.054$ （实测 391.05，偏差 0.001%，舍入精度内）。 m_3 两条路径差从 0.05%（错误 λ_e 造成的假差异）修正为 0.000004%。

地位：42600 定律为强数值候选（7 位有效整数命中），O-K 调查（260811）已排除循环——K 经圆满再现独立锁定， $\lambda_2^{\text{eff}} = 42600 \cdot \lambda_e$ 系预言链（ $K \rightarrow \lambda_e \rightarrow \mu \rightarrow \lambda_2^{\text{eff}}$ ）。升级为定理的剩余障碍为 42600 分解的机制支撑（含新组合 71 与事后修正项 k_0^3 ）与渗透修正函数 f_2 的显式形式。O- μ 从“开放”降为“单候选强命中”；O-K 关闭。

目录

- §1 引言：O- μ 的推进与 λ_e 问题的浮现
- §2 λ_e 数值错误修正（7.8 修正记录）

§3 42600 定律: $\lambda_2^{\text{eff}} = 42600 \cdot \lambda_e$

§4 结构分析: 42600 的互锁分解

§5 μ 闭式与双模零误差条件闭环

§6 独立验证: m_3 双路径与质量链

§7 结论与开放问题

参考

一、引言: $O-\mu$ 的推进与 λ_e 问题的浮现

10.46 §3 将渗透修正机制显式化为格点投影 (命题 10.46.3.01): 存在共同标度 μ , 使

$$\lambda_1^{\text{eff}} = \mu \Lambda^3 = 14.4833 \times 27, \quad \lambda_2^{\text{eff}} = \mu 16^3 = 14.4835 \times 4096,$$

同源因子 (μ_1 与 μ_2) 一致到 0.001%。10.46 §5 测试了四个候选闭式: 候选 A ($13^3/\kappa$, 0.0089%)、候选 B ($f_1 = 1 - 1/(2 \cdot 13^2)$, 0.0001%, 单一吻合)、候选 C ($\lambda_e \cdot 52/5$, 0.046%, 判定否定)、候选 D (最小修正投影, 否定)。O- μ 保持开放。

本文的推进起点是一个数值疑点: 候选 C 的评估使用了 $\lambda_e = 1.3920$ (7.8 §1.4), 而该值系 7.8 的截断错误。修正 λ_e 后, 候选 C 的偏差从 0.046% 降至 0.003%, 且进一步暴露了更精确的整数结构 42600。本文完整记录这一推进。

二、 λ_e 数值错误修正 (7.8 修正记录)

2.1 错误定位

7.8 §1.4 原式 (260808 版):

$$\lambda_e = \left(\frac{839.758793}{510.99895} \right)^{2/3} = (1.6433)^{2/3} = 1.3920 \text{ rad}^{-2}.$$

精确计算 (本文核实):

$$\frac{K}{m_e} = \frac{839.758793}{510.99895} = 1.643366964, \quad \lambda_e = (1.643366964)^{2/3} = 1.392589239.$$

- $(1.6433)^{2/3} = 1.392551$ (即使用 7.8 自己的四舍五入中间值, 也得 1.3926 而非 1.3920);
- 完整精度 1.392589, 正确四舍五入至四位有效为 **1.3926**;
- 7.8 的 1.3920 系截断 (去尾) 而非舍入, 引入 0.042% 误差。

2.2 错误传播

λ_e 的截断误差沿引用链传播:

位置	原值	正确值	影响
7.8 §1.4 λ_e	1.3920	1.392589	定义错误
7.8 §3.2 $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_e$	42625	42600	掩盖整数结构
7.8 §3.2 中间值	42623	42600	内部自相矛盾 ($42625 \neq 42623$)
7.8 §3.2 m_3	0.05808 eV	0.05812 eV	最终报告 0.0581 eV 不变 (3 位有效)
7.8 §3.2 双路径差	0.05%	0.000004%	假差异消失
10.46 §5.3 候选 C	0.046%	0.003%	误判否定 → 转正

注意： $m_3 = 0.0581$ eV 的最终报告值不受影响（四舍五入至 3 位有效），下游引用 0.0581 eV 的文章无需改动。修正集中在 7.8 与 10.46 的中间数值与引用。

2.3 修正的执行

7.8 八处数值修正、10.46 四处 (λ_e 引用、候选 C 判断、表格、参考) 已执行 (git f198c4b3、272ab409)，修正内容见修改记录。

三、42600 定律： $\lambda_2^{\text{eff}} = 42600 \cdot \lambda_e$

3.1 整数发现

用精确 λ_e 计算有效谱比：

$$\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_e} = \frac{59324.3}{1.392589239} = 42599.999 \approx 42600.$$

偏差 $|42599.999 - 42600|/42600 = 2.6 \times 10^{-6} \%$ ——**42600 为精确整数，命中 7 位有效数字**。反推检验：

$$42600 \times \lambda_e = 42600 \times 1.392589239 = 59324.3016,$$

与实测 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$ 在 6 位有效精度内完全一致。

命题 10.47.3.01 (42600 定律，候选) 有效 Dirac 谱与电子基态有效曲率满足

$$\lambda_2^{\text{eff}} = 42600 \lambda_e = 42600 \left(\frac{K}{m_e} \right)^{2/3}.$$

3.2 与 μ 的关系 (μ 闭式)

由格点投影 $\lambda_2^{\text{eff}} = \mu \cdot 16^3 = \mu \cdot 4096$ 立得：

$$\mu = \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{4096} = \lambda_e \cdot \frac{42600}{4096} = \lambda_e \cdot \frac{5325}{512} = 1.392589239 \times 10.400390625 = 14.483472.$$

与实测 $\mu_2 = 59324.3/4096 = 14.4834717$ 的偏差 0.0000026%—— μ 闭式精确命中。进而预言谱间隙方向：

$$\lambda_1^{\text{eff}} = \mu \Lambda^3 = 27 \times 14.483472 = 391.0537,$$

实测 391.05, 偏差 $0.0037 \text{ rad}^{-2} = 0.00096\%$ (在 391.05 的 0.01 舍入精度内)。

3.3 谱比锁定不变

$$\kappa = \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} = \frac{42600 \lambda_e}{27 \cdot (42600/4096) \lambda_e} = \frac{4096}{27} = \left(\frac{16}{3}\right)^3,$$

与 10.45 定理 10.45.2.01 一致——42600 定律自动保持 κ 闭式 (同源定律推论, 10.46 §3.2)。

四、结构分析：42600 的互锁分解

4.1 三种分解

42600 的素因子分解： $42600 = 2^3 \times 3 \times 5^2 \times 71$ 。三种候选结构分解：

(a) 修正项形式 (本文推荐)：

$$42600 = \frac{16^3 \cdot k_0^2 \cdot 13 + k_0^3}{\Delta\Theta} = \frac{4096 \times 52 + 8}{5} = \frac{212992 + 8}{5} = 42600,$$

其中 $16^3 = 4096$ (Bott 扩张因子立方, λ_2 结构基数)、 $k_0^2 \cdot 13 = 4 \times 13 = 52$ (互锁组合)、 $k_0^3 = 8$ (修正项 = Bott 周期)、 $\Delta\Theta = 5$ 。

(b) 素因子形式： $42600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 71$, $71 = \text{Bott} \cdot \Lambda^2 - 1 = 8 \times 9 - 1 = 72 - 1$ 。即 $42600 = \text{Bott} \cdot \Lambda \cdot \Delta\Theta^2 \cdot (\text{Bott} \cdot \Lambda^2 - 1) = 8 \times 3 \times 25 \times 71$ 。

(c) 连续比形式： $42600 = 4096 \times 10.400390625$, $10.400390625 = 5325/512 = 10.4 + 1/2560$ ($= 52/5 + 1/(2^9 \cdot 5)$)。

4.2 评价

- (a) 的支撑：13 = $\Lambda^2 + k_0^2$ 系 10.46 已识别的互锁组合 (候选 A/B 共享), $52 = k_0^2 \cdot 13$ 全部来自互锁常数；修正项 $k_0^3 = 8$ 与分母 $\Delta\Theta = 5$ 亦为互锁常数。形式 (a) 无任何新数。
- (b) 的支撑：71 = $\text{Bott} \cdot \Lambda^2 - 1$ 系纯框架组合，但 71 无框架先例 (新组合)，且“-1”修正无机制解释。
- (c) 的支撑：1/2560 = $1/(2^9 \cdot 5)$ 中的 9 无框架身份。

- **事后性警示：**三种分解均在发现整数 42600 之后构造，存在拟合自由度。判别标准：形式 (a) 只用互锁常数与 13 组合（无新数），优先度最高；但仍需渗透修正的第一性机制确认为何"恰好"如此组合。

4.3 与候选 A 的关系

候选 A ($13^3/\kappa = 14.482178$) 与 42600 定律 ($\mu = 14.483472$) 共享 $13 = \Lambda^2 + k_0^2$ ，但候选 A 的偏差 0.0089% 远大于 42600 定律 (0.0000026%)。若 42600 定律成立，则候选 A 系"13 方向正确、组合形式近似"—— $39^3 = 59319$ 与 $42600 \cdot \lambda_e = 59324.30$ 差 $5.30 \text{ rad}^{-2} = k_0^3 \cdot \lambda_e \cdot (42600/4096)/\dots$ 具体地： $59324.30 - 59319 = 5.30 \approx \Delta\Theta + 0.30$ 。5.30 的无结构问题在 42600 定律下消解（42600 本身为整数，无剩余项）。

五、 μ 闭式与双模零误差条件闭环

5.1 闭环链

42600 定律使"双模零误差条件"（8.13 §2.4）完全闭环：

$$\text{双模零误差} \Rightarrow K = 839.758793 \text{ keV} \xrightarrow{(K/m_e)^{2/3}} \lambda_e = 1.392589 \xrightarrow{\times 42600/4096} \mu = 14.48347 \Rightarrow \lambda_1^{\text{eff}} = 391$$

若此链成立，则：

1. **渗透修正闭式导出：** λ_1^{eff} 、 λ_2^{eff} 由 K 、 m_e 与互锁常数闭式确定，10.45 的 κ 闭式自动升级为定理；
2. **10.45 O1 关闭：**渗透修正的"来源"即格点投影 + 42600 定律；
3. **质量链绝对标度闭合：** $m_3 = m_e \cdot 42600^{(-3/2)}$ 与 m_e 、 K 的绝对标度无关（比消去）。

5.2 循环依赖检查（O-K 调查结论：无循环）

闭环链中 K 由"圆满再现"锁定， λ_e 由 K/m_e 反解， λ_2^{eff} 由渗透函数给出。潜在循环：若 K 的锁定本身引用 λ_2^{eff} ，则 $K \Leftrightarrow \lambda_2^{\text{eff}}$ 循环。**O-K 调查（260811）已排除循环**，机制链条如下：

1. **σ^* 不动点**（9.6 §1.1 高精度值）： $\theta_M^0 = 57.9300000000^\circ$ ， $\theta_C^0 = 26.1593112467^\circ$ ， $\theta_I^0 = 5.9106887533^\circ$ ， $S(\sigma^*) = 137.0000000009$ （精确复现）。 σ^* 由圆满再现（ $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 腰边耦合 $\rightarrow$ 电磁 $U(1)$ ）确定，不依赖谱值。
2. **电子基态角度**（9.6 §1.1）： $\theta_M^e = \theta_M^0 = 57.9300000000^\circ$ （家族对称性）； θ_C^e 、 θ_I^e 由 Born 归一化与 S_e 约束锁定： $S(57.9300000000^\circ, 26.1603055422^\circ, 5.9096944578^\circ) = 137.0359990830 \approx S_e$ （差 1×10^{-9} ）。
3. **K 的锁定：** $K = m_e/\sin^3 \theta_M^e = 510.99895/\sin^3(57.9300000000^\circ) = 839.7587925 \text{ keV} \approx 839.758793$ （差 $6 \times 10^{-8} \%$ ）。此链完全独立于 λ_2^{eff} 。

结论：K 由圆满再现独立锁定，42600 定律 ($\lambda_2^{\text{eff}} = 42600 \cdot \lambda_e$) 是预言链 ($K \rightarrow \lambda_e \rightarrow \mu \rightarrow \lambda_2^{\text{eff}}$) 而非拟合，循环排除。7.8 §1.4 表格将 K 的锁定依据写作"圆满再现（定理命题）双模零误差条件"系表述混淆——双模零误差条件（8.13 §2.4）标定的是有效谱，不锁定 K，已澄清。

六、独立验证： m_3 双路径与质量链

6.1 m_3 双路径精确一致

修正后两条质量路径：

路径一（质量比）： $m_3 = m_e \cdot (\lambda_2^{\text{eff}} / \lambda_e)^{-3/2} = m_e \cdot 42600^{-3/2} = 510.99895 \times 1.13733 \times 10^{-7} = 5.8117 \times 10^{-5} \text{ keV} = \mathbf{0.05812 \text{ eV}}$ 。

路径二（原始）： $m_3 = K \cdot (\lambda_2^{\text{eff}})^{-3/2} = 839.758793 \times 6.9207 \times 10^{-8} = 5.8117 \times 10^{-5} \text{ keV} = \mathbf{0.05812 \text{ eV}}$ 。

两路径差 0.000004%（7.8 原版因错误 λ_e 报 0.05%）。最终报告值 0.0581 eV 不变。

6.2 质量链自治

$42600^{-3/2} = 1/8792541$ 。若 $m_3 = 0.0581 \text{ eV}$ 为实验约束（3 位有效），则 42600 定律的预言在实验精度内；高精度宇宙学约束（未来）可判别 42600 与候选 A（39³）的 0.009% 差异。

6.3 λ_1 方向的独立预言

$\lambda_1^{\text{eff}} = 391.054$ （42600 定律）vs 391.02（候选 A）vs 391.05（实测）。三者在 0.01 舍入精度内不可区分（差异 $\leq 0.03 \text{ rad}^{-2}$ ）。判别需 λ_1^{eff} 的更高精度测定——这是 42600 定律与候选 A 的最终判别途径。

七、结论与开放问题

7.1 结论

1. 7.8 λ_e 数值错误已修正：1.3920 $\rightarrow$ 1.392589（截断错误），连带修正 m_3 中间值（42625/42623 $\rightarrow$ 42600）与双路径差（0.05% $\rightarrow$ 0.000004%）。
2. 42600 定律（候选）： $\lambda_2^{\text{eff}} = 42600 \cdot \lambda_e = 42600 \cdot (K/m_e)^{2/3}$ ，命中 7 位有效整数（ $2.6 \times 10^{-6} \%$ ）。
3. μ 闭式精确命中： $\mu = \lambda_e \cdot 5325/512 = 14.48347$ （与 μ_2 一致到 $2.6 \times 10^{-6} \%$ ）； λ_1^{eff} 预言 391.054（实测 391.05，0.001%）。
4. κ 闭式保持：42600 定律自动蕴含 $\kappa = (16/3)^3$ （谱比锁定）。

5. **10.45 O1 的状态**：若 42600 定律成立且 K 锁定无循环，则渗透修正为闭式导出， κ 闭式升级为定理。

7.2 开放问题

- **O-K (已关闭, 260811)**：K 的锁定经圆满再现独立于 λ_2^{eff} —— σ^* (9.6 §1.1) $\rightarrow \theta_M^e = 57.9300000000^\circ$ (家族对称性) $\rightarrow K = m_e/\sin^3\theta_M^e = 839.758793$ (精确, 差 $6 \times 10^{-8} \%$)。循环排除, 42600 定律升级障碍清除。残留开放点： σ^* 的圆满再现确定本身 ($\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 腰边耦合 $\rightarrow$ 电磁 $U(1)$) 属框架锚定输入 (观测者位置), 非循环。
- **O-71 (71 的框架身份)**：素因子分解含 $71 = \text{Bott} \cdot \Lambda^2 - 1$, 无框架先例。若形式 (a) (修正项形式) 成立, 71 只是衍生数, 无需独立身份; 若形式 (b) 更基本, 则需为 71 寻找框架来源。
- **O- λ_1 判别**：42600 定律 (391.054) 与候选 A (391.02) 的 λ_1 预言差 0.03 rad^{-2} , 需 λ_1^{eff} 高精度测定判别。
- **O-渗透函数**：42600 定律隐含渗透修正 $f_2 = 42600 \cdot \lambda_e / 58760.77 = 1.009590$, $1/(f_2 - 1) = 104.27 \approx 8 \cdot 13 = 104$ (差 0.26%)。 f_2 的精确结构未解——若 $f_2 = 1 + 1/(8 \cdot 13) \cdot (1 + \varepsilon)$, ε 的结构即渗透机制的核心。
- **O-主库提交**：42600 定律系数值候选 (依赖 K/m_e 的物理值), 不满足主库"纯几何"要求; 可提交的纯几何部分为 " $42600 = (16^3 \cdot k_0^2 \cdot 13 + k_0^3) / \Delta\Theta$ 的互锁组合恒等式" (若判别为定理级)。

参考

1. 7.8 中微子质量谱与 Majorana 本质 (§1.3 有效谱; §1.4 λ_e 、K 锁定; §3.1 质量算符标度律; §3.2 m_s ; 260811 修正版)
2. 10.45 κ 刚度比组合闭式与过度设计 (定理 10.45.2.01; §2.3 同源检验; §7 O1)
3. 10.46 双模零误差条件显式化 (命题 10.46.3.01; §5 候选测试; §6 O- μ ; 260811 修正版)
4. 8.13 分形层级宇宙 (§2.4 双模零误差条件标定有效谱)
5. 0.2 Clifford 代数化 (命题 0.2.4.01 Bott 周期, 主库 #6)
6. 0.5 结构常数的代数涌现 (定理 0.5.1.01; 注记 0.5.2.01 结构位置关系, 主库 #207)
7. 10.44 容错阈值闭式与 Ising 任意子判定 (前篇, $\eta = 1/3$ 定理)